Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Vibrio cholerae*

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Amanda de Mello, Gabrielle Duarte e Gabriel Bailer
- **Data:** 06/04/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Bacilo
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** : A cólera é uma doença diarreica aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae, que geralmente é contraída por meio de alimentos ou água contaminados.
- **Curiosidade:**Apesar de causar doenças em humanos, ela vive naturalmente em ambientes aquáticos, como rios, estuários e águas costeiras, especialmente associada ao plâncton.
- **Cepa analisada**:UP000000584
- **Imagem em microscópio da bactéria:**

---

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000584
- **Espécie/Linhagem:** Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) | ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961
- **Total de proteínas no proteoma:** 3,781
- **Total de cromossomos:**2
- **Lista de publicações associadas:**

Heidelberg, J., Eisen, J., Nelson, W. et al. DNA sequence of both chromosomes of the cholera pathogen Vibrio cholerae .

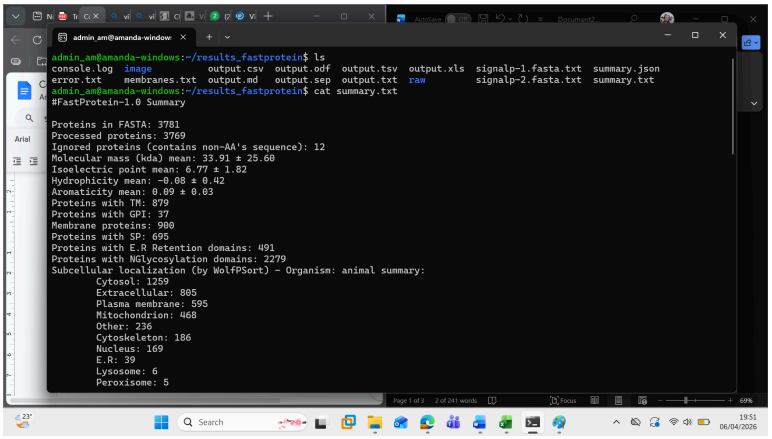
---

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** Intel(R) Core(TM) i7-8665U
- **Memória RAM:** 16GB(15.7)

- **Armazenamento:** SSD(NVMe) 477GB
- **Sistema Operacional:** Windows



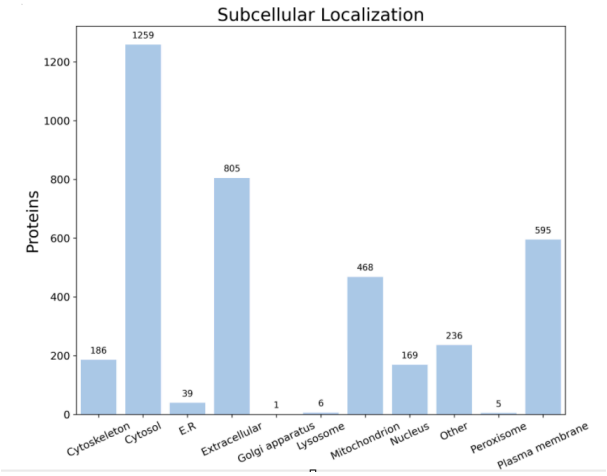
---

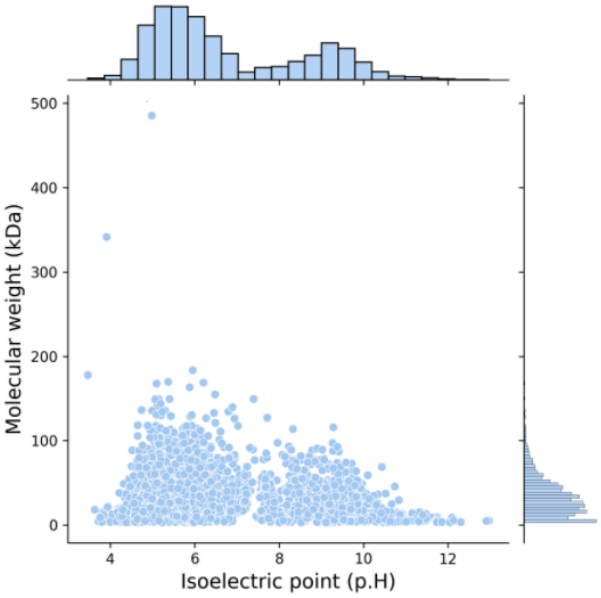
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** FastProtein time: 15.793S Total time: 10M16.917
- **Total de proteínas processadas:** 3769
- **Total de proteínas ignoradas:** 12
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 879
- **Proteínas com evidências de membrana:** 900

4.1. Gráficos Gerados





5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítopos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** 12

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado ?	

Q9KKQ7	CytoplasmicMembrane	NDDRYEVQQP	491	501	N
Q9KNN1	CytoplasmicMembrane	STQTTLPQTDN	168	179	N
Q9KNE5	CytoplasmicMembrane	QPAYYQPQRE	992	1002	N
Q84I33	CytoplasmicMembrane	DGDSMESEPPL	725	736	N
Q9KNE5	CytoplasmicMembrane	KPGNVSPKNH	643	653	Y

5.2. Topologia do Epítopo #1

Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier: (ficou muito estanho colado e não tenho total certeza se esta era a informação desejada)

```
  Id      Descrip Localiz        Thresho Avg Sco Cover  Epitope Start  End   N-Glyc N-Glyc- N-Glyc- Length kDa   I.P   Avg Hyd Avg Cover
1 Q9KKQ7  Q9KKQ7  Cytopla   Bepi  0,15   0,21  -      NDDRYEV   491  501  N            0  -        10  1,26  4,03  -2,42   0,84
                                     1    3,4     1  EEEEEEEEEE
                                  1,04   1,02   0,4  ......EEEE
                            Cho   0,93   1,03   0,9  EEEEEEEEE.
                         Karplu   0,98   1,01     1  EEEEEEEEEE
                                  0,64   3,73   0,9  EEEEEEEEE.
                            All -        -      0,3  ......EEE.
                              -        -        0  ..........
                             Hy -       -2,42 -      ------+---
```

6. Repositório

Qual o repositório git: **[COLAR O REPOSITÓRIO AQUI]**
Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

https://github.com/AMelloDev/vibrio-cholerae-proteome-analysis.git

- [X] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [X] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [X] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [X] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [X] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)